



CURSO SUPERIOR EM COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADOR I
HABILITAÇÃO: BACHARELADO EM CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO

SYSTEM DESIGN DOCUMENT (SDD)

SISTEMA: LEADFLOW – CRM B2B PARA GESTÃO
COMERCIAL

DISCENTES: Michael Delêgo e Daniel Alves

DOCENTE: Eduardo Teles

Sumário

1	VISÃO GERAL	3
1.1	Contexto e objetivo	3
1.2	Escopo funcional	3
1.3	Exclusões de escopo da entrega	4
1.4	Perfis de acesso	4
2	ARQUITETURA DO SISTEMA	4
2.1	Estilo arquitetural	4
2.2	Organização do backend	5
2.3	Organização do frontend	6
2.4	Segurança e autorização	6
2.5	Principais endpoints da API	7
2.6	Árvore do projeto no IDE	7
3	MODELO E BANCO DE DADOS	8
3.1	Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)	8
3.2	Tecnologia, hospedagem e responsabilidades	9
3.3	Entidades e tabelas	9
3.4	Relacionamentos e integridade	10
3.5	Migrations e evolução do schema	11
4	DESIGN - COMPONENTES	11
4.1	Organização conceitual dos componentes	11
4.2	Átomos	11
4.3	Moléculas	12
4.4	Organismos	13
4.5	Páginas	15
4.6	Paleta de cores	15
4.7	Tipografia	16
4.8	Responsividade	16
4.9	Acessibilidade	16
5	FLUXO DA INTERFACE	16
5.1	Fluxo de autenticação	16
5.2	Fluxo de carregamento do Dashboard	17
5.3	Fluxo operacional de Lead e interação	17
5.4	Fluxo de tarefas	18
5.5	Fluxo de recuperação de senha	18
6	DO SOFTWARE	18
6.1	Tela de Login	18

6.2	Dashboard – Visão Geral	19
6.3	Lista de Leads	20
6.4	Funil de Vendas	20
6.5	Detalhes do Lead	21
6.6	Interações	22
6.7	Tarefas – Lista	22
6.8	Tarefas – Calendário	23
6.9	Filiais e desempenho	23
6.10	Equipe	24
6.11	Regras de Pontuação	25
6.12	Configurações	25
6.13	Recuperação de senha	26
7	LINK DO CÓDIGO DO PROJETO	27
7.1	Vídeo de apresentação do sistema	27
	REFERÊNCIAS	28

1. VISÃO GERAL

1.1 Contexto e objetivo

O **LeadFlow** é uma aplicação web de CRM B2B voltada à organização da operação comercial de empresas com múltiplas filiais. A solução centraliza o acompanhamento de Leads, responsáveis, etapas do funil, interações, tarefas, pontuação comercial e indicadores de desempenho em uma única interface. O objetivo principal é oferecer rastreabilidade e clareza operacional, permitindo que administradores e gerentes acompanhem a atividade comercial e que vendedores executem suas rotinas dentro do escopo de acesso autorizado.

A aplicação foi implementada como um sistema **full stack**: o frontend utiliza React e TypeScript; o backend utiliza Java 21 com Spring Boot; a persistência é realizada em PostgreSQL hospedado no Supabase. A comunicação entre as duas camadas ocorre por API REST com JSON e autenticação baseada em JWT. A documentação oficial do React define aplicações React como composições de componentes reutilizáveis, enquanto o Spring Boot fornece a infraestrutura para aplicações Java com configuração e integração dos módulos web, persistência e segurança [4, 5].

1.2 Escopo funcional

O escopo da versão entregue contempla:

- cadastro, confirmação e autenticação de usuários;
- recuperação e alteração de senha com código temporário;
- controle de acesso por perfis **Administrador**, **Gerente** e **Vendedor**;
- cadastro e gestão de Leads, incluindo filial, responsável, origem, etapa e pontuação;
- funil visual com as etapas *Novo*, *Em Contato*, *Negociação*, *Cliente* e *Perdido*;
- registro de interações comerciais por canal e tipo;
- regras configuráveis de pontuação para interações;
- criação, edição, conclusão, cancelamento e acompanhamento de tarefas;
- visualização de tarefas em lista e calendário;
- histórico de alterações dos Leads;
- notificações relacionadas a atribuições, alterações e tarefas;
- dashboards, indicadores, gráficos e ranking de filiais;
- gestão de filiais e equipe;
- configurações de empresa e conta;
- exportação de Leads em CSV.

1.3 Exclusões de escopo da entrega

Para delimitar o documento, consideram-se fora do escopo da versão analisada funcionalidades que não estão presentes no repositório entregue: aplicativo móvel nativo, funcionamento offline, faturamento e cobrança, automação de campanhas de marketing, integração nativa com ERPs ou CRMs de terceiros, chat interno em tempo real e infraestrutura de produção automatizada. O produto é uma aplicação web responsiva e o foco desta entrega está no fluxo comercial e na gestão dos dados relacionados ao processo de vendas.

1.4 Perfis de acesso

A autorização não depende apenas da visibilidade dos componentes na interface. As regras são reforçadas no backend, garantindo que cada perfil consulte e altere somente registros compatíveis com seu escopo.

Tabela 1: Resumo dos perfis e permissões do LeadFlow

Área	Administrador	Gerente	Vendedor
Dashboard	Visão da empresa	Filiais autorizadas	Sem acesso ao dashboard global
Leads	Todos da empresa	Filiais autorizadas	Próprios Leads
Interações	Empresa	Equipe/filiais	Próprias
Tarefas	Empresa	Equipe/filiais	Próprias
Filiais	Gerencia	Visualiza autorizadas	Sem acesso
Equipe	Gerencia	Equipe autorizada	Sem acesso
Pontuação	Gerencia regras	Sem acesso administrativo	Sem acesso
Ranking	Empresa	Filiais autorizadas	Sem acesso
Configurações administrativas	Completo	Restrito	Restrito

2. ARQUITETURA DO SISTEMA

2.1 Estilo arquitetural

O LeadFlow adota uma arquitetura de **monólito modular com frontend e backend desacoplados**. O frontend é uma SPA React/TypeScript executada no navegador. Ele consome uma API REST exposta pelo backend Spring Boot. O backend concentra autenticação, autorização, regras de negócio, validações, acesso a dados e migrations. A persistência utiliza PostgreSQL por meio de Spring Data JPA, cujo objetivo é fornecer suporte a repositórios sobre a Jakarta Persistence API [6].

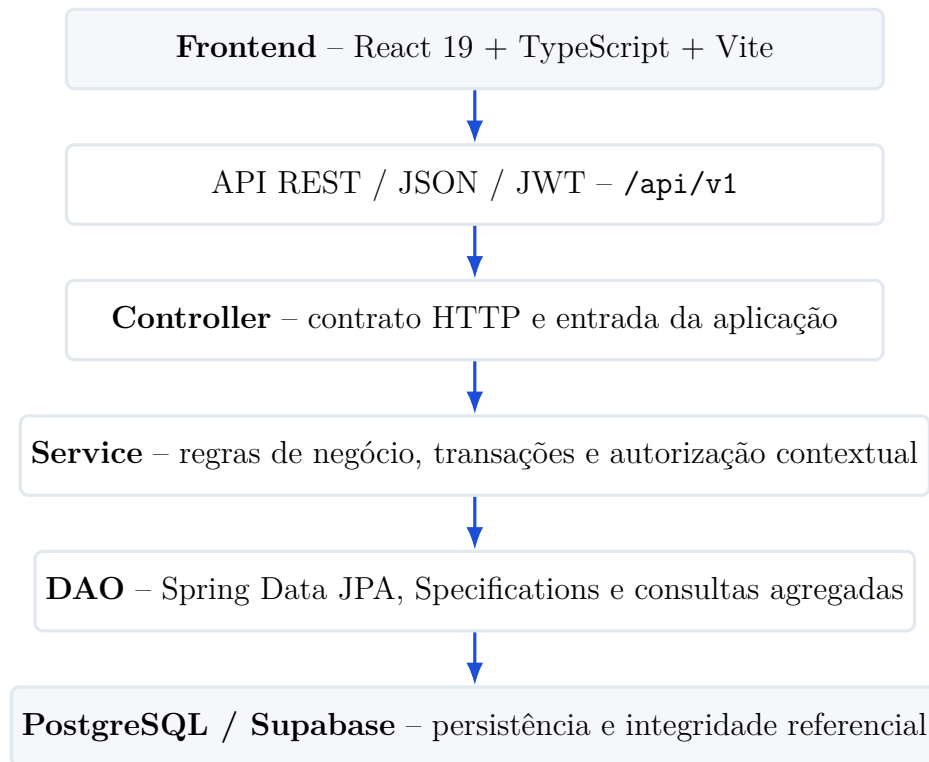


Figura 1: Visão lógica da arquitetura do LeadFlow

2.2 Organização do backend

O pacote Java foi organizado para deixar explícitas as camadas exigidas no padrão acadêmico e, ao mesmo tempo, separar responsabilidades técnicas. O fluxo predominante é **Controller** → **Service** → **DAO** → **Model/Banco**. As camadas auxiliares tratam DTOs, segurança, erros, filtros e validações.

Tabela 2: Pacotes do backend e responsabilidades

Pacote	Responsabilidade
controller	Endpoints REST, parâmetros HTTP, códigos de resposta e delegação para os serviços.
service	Regras de negócio, escopo de acesso, transações, cálculos, histórico, notificações e orquestração.
dao	Repositórios Spring Data JPA, consultas derivadas, JPQL e agregações.
model	Entidades JPA, relacionamentos e enums do domínio.
dto	Contratos de entrada e saída da API, evitando exposição direta das entidades.
security	JWT, filtro de autenticação, principal autenticado e utilidades de segurança.

Pacote	Responsabilidade
config	Configuração do Spring Security, CORS, OpenAPI e dados de demonstração.
exception	Exceções de negócio e tratamento global de erros da API.
specification	Filtros dinâmicos utilizados em consultas de Leads, interações e tarefas.
validation	Validações específicas de domínio, como CNPJ.
utils	Funções reutilizáveis, incluindo normalização textual e geração/hash de tokens.

2.3 Organização do frontend

O frontend é organizado por responsabilidade funcional. O arquivo **App.tsx** declara as rotas e guardas por perfil; **AuthContext.tsx** mantém a sessão autenticada; **components/ui.tsx** concentra componentes reutilizáveis; **components/forms** reúne formulários de domínio; **pages** representa as telas; **services/api.ts** encapsula chamadas HTTP e renovação de token; e **styles** contém tokens e estilos responsivos.

O cliente HTTP armazena access token e refresh token, adiciona o cabeçalho **Authorization: Bearer** quando necessário e, diante de resposta HTTP 401, tenta renovar a sessão antes de repetir a requisição. Esse mecanismo reduz interrupções durante o uso da aplicação.

2.4 Segurança e autorização

O Spring Security está configurado em modo *stateless*. Senhas são codificadas com BCrypt; os access tokens são JWT; refresh tokens e códigos temporários são persistidos por hash. Endpoints de autenticação, confirmação de e-mail, recuperação de senha, Swagger e health check são públicos; os demais exigem autenticação. O backend também aplica autorização contextual de empresa, filial e responsável, evitando confiar apenas na camada visual.

O desenho é coerente com o uso de Spring Security em aplicações web Spring Boot [7]. CORS é configurável por ambiente, e erros 401/403 retornam payloads JSON padronizados sem expor stack trace ao cliente.

2.5 Principais endpoints da API

Tabela 3: Amostra dos principais contratos REST

Método	Endpoint	Finalidade
POST	/api/v1/auth/login	Autenticar e emitir access/refresh tokens.
POST	/api/v1/auth/password-reset/request	Solicitar código de recuperação de senha.
GET	/api/v1/dashboard	Obter KPIs, evolução, distribuição e resumos.
GET/POST	/api/v1/leads	Listar ou cadastrar Leads.
PATCH	/api/v1/leads/{id}/stage	Alterar etapa do funil.
PATCH	/api/v1/leads/{id}/responsible	Reatribuir responsável.
GET/POST	/api/v1/interactions	Consultar ou registrar interações.
GET/POST	/api/v1/tasks	Consultar ou criar tarefas.
GET	/api/v1/ranking/branches	Gerar ranking das filiais.
PUT	/api/v1/settings/company	Atualizar dados da empresa.

2.6 Árvore do projeto no IDE

A estrutura geral separa backend, frontend, documentação, scripts e material de banco. As imagens abaixo foram obtidas a partir do projeto entregue.

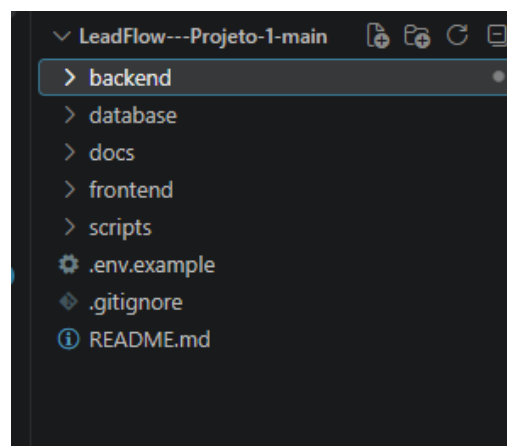
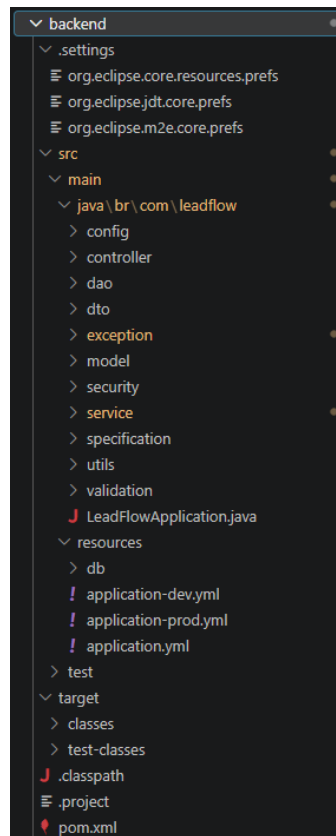
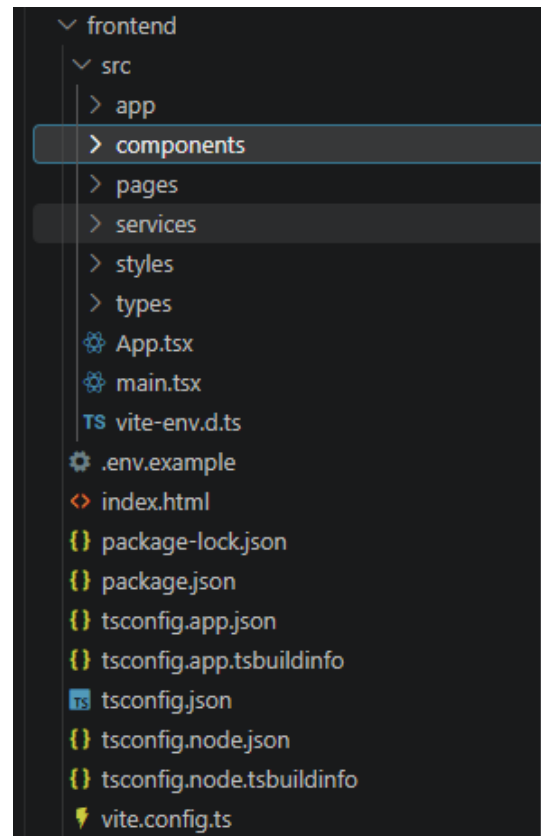


Figura 2: Estrutura geral do projeto no IDE



(a) Árvore do backend



(b) Árvore do frontend

Figura 3: Organização das duas camadas principais

3. MODELO E BANCO DE DADOS

3.1 Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)

O modelo relacional representa a hierarquia de empresa, filiais e usuários, bem como o ciclo operacional de Leads, interações, tarefas e histórico. Também existem estruturas auxiliares para autenticação, notificações, convites e tokens temporários. A Figura 4 apresenta o DER extraído do banco utilizado pelo projeto.

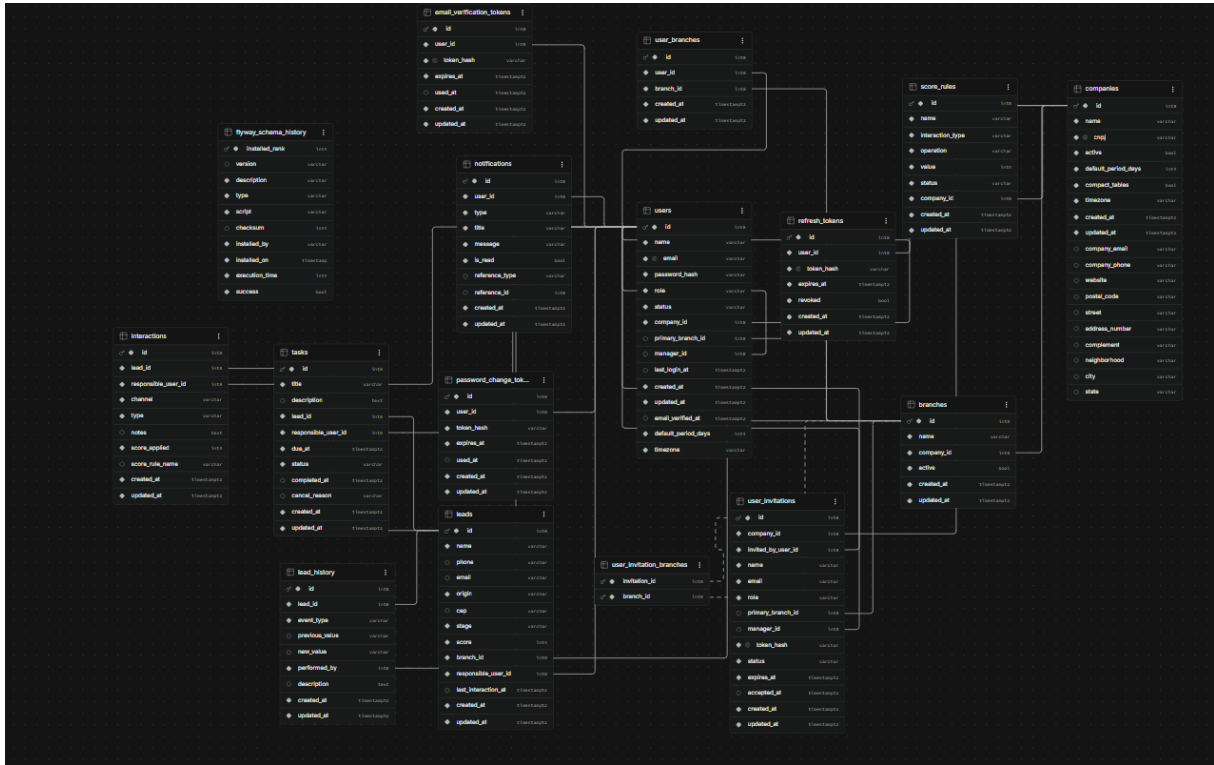


Figura 4: Diagrama de Entidade-Relacionamento do LeadFlow

3.2 Tecnologia, hospedagem e responsabilidades

Tecnologia:

PostgreSQL.

Hospedagem:

Supabase, utilizando o PostgreSQL gerenciado da plataforma.

Acesso pela aplicação:

JDBC + Spring Data JPA; o projeto inclui o driver PostgreSQL e o módulo Flyway para PostgreSQL.

Responsabilidades:

persistência dos dados, integridade referencial, restrições de domínio, índices para consulta e execução controlada de migrations.

O Supabase disponibiliza conexão direta e modos de pool de conexão para aplicações PostgreSQL [8]. No LeadFlow, a aplicação trata o Supabase como infraestrutura de banco e não como substituto das regras de domínio do backend.

3.3 Entidades e tabelas

Tabela 4: Dicionário resumido das principais tabelas

Tabela	Papel no domínio
companies	Empresa proprietária do contexto comercial; guarda CNPJ, preferências e dados cadastrais.
branches	Filiais vinculadas a uma empresa.
users	Usuários com perfil, status, empresa, filial principal, gerente e dados de autenticação.
user_branches	Associação entre usuários/gerentes e filiais autorizadas.
leads	Unidade comercial principal: contato, origem, etapa, score, filial e responsável.
score_rules	Regras que definem operações de pontuação por tipo de interação.
interactions	Registros de contatos comerciais realizados com um Lead.
tasks	Atividades associadas a Leads, com responsável, prazo e status.
lead_history	Histórico append-only de eventos importantes de um Lead.
notifications	Notificações destinadas aos usuários.
refresh_tokens	Tokens de renovação armazenados por hash e com controle de revogação.
email_verification_tokens	Tokens usados na confirmação de e-mail.
user_invitations	Convites para entrada de usuários na empresa e definição de papel/vínculos.
user_invitation_branches	Relação N:N entre convites e filiais autorizadas.
password_change_tokens	Códigos temporários para alteração e recuperação de senha.

3.4 Relacionamentos e integridade

Os principais relacionamentos podem ser resumidos da seguinte forma:

- **Company 1:N Branch:** cada filial pertence a uma única empresa;
- **Company 1:N User:** cada usuário pertence ao contexto de uma empresa;
- **User N:N Branch:** autorização adicional é representada por `user_branches`;

- **Lead N:1 Branch:** cada Lead permanece associado a uma filial;
- **Lead N:1 User:** cada Lead possui um responsável atual;
- **Lead 1:N Interaction:** um Lead pode possuir várias interações;
- **Lead 1:N Task:** um Lead pode possuir várias tarefas;
- **Lead 1:N LeadHistory:** alterações relevantes formam uma linha do tempo;
- **User 1:N Notification/Token:** notificações e tokens temporários pertencem ao usuário.

Chaves estrangeiras mantêm a integridade entre as tabelas. Em PostgreSQL, uma *foreign key* exige que o valor referenciado corresponda a uma linha existente na tabela alvo, preservando a integridade referencial [9].

Além das FKs, o schema usa restrições **CHECK**, índices e unicidade. Exemplos: CNPJ e e-mail únicos; combinação filial/nome única por empresa; restrição de papéis e status; e índice parcial que permite somente uma regra de pontuação ativa por empresa e tipo de interação.

3.5 Migrations e evolução do schema

A evolução do banco é controlada pelo Flyway. As migrations versionadas V1 a V12 criam e evoluem as estruturas principais. O arquivo repetível `R__ensure_settings_and_password_change.s` garante estruturas adicionais de configurações e tokens de alteração de senha de maneira idempotente.

Migrations versionadas são aplicadas uma vez e registradas na tabela de histórico do Flyway, enquanto migrations repetíveis podem ser reaplicadas quando seu checksum muda [3, 2]. Essa estratégia permite manter o schema versionado junto com o código-fonte.

4. DESIGN - COMPONENTES

4.1 Organização conceitual dos componentes

O modelo do professor propõe a apresentação dos componentes por níveis de Atomic Design. O código-fonte do LeadFlow não cria pastas físicas chamadas *atoms*, *molecules* e *organisms*; portanto, nesta documentação a metodologia é utilizada como **classificação conceitual** dos componentes reais existentes. A abordagem Atomic Design descreve átomos, moléculas, organismos, templates e páginas como níveis de composição da interface [1].

4.2 Átomos

4.2.1 Button e IconButton

O componente `Button` possui variantes primária, secundária, terciária e de perigo, além de tamanhos pequeno, médio e grande. A ação principal utiliza azul `##1D4ED8`, texto branco e raio de 6 px. `IconButton` é utilizado em ações compactas como fechar, notificações e menus contextuais.

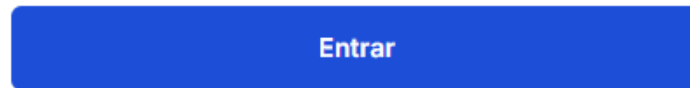


Figura 5: Exemplo do átomo Button na tela de login

4.2.2 Input, Select e Textarea

Campos possuem altura padrão de 40 px, borda de controle, raio de 6 px e estado de foco destacado por contorno azul. Há componentes específicos para **Input**, **Select** e **Textarea**, usados dentro de campos rotulados.

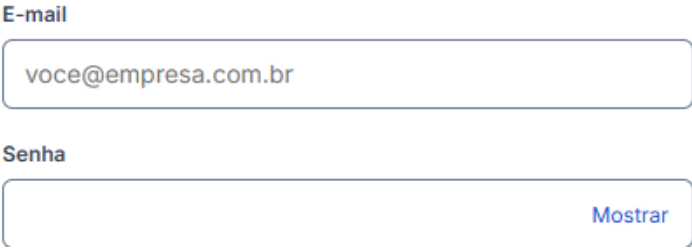


Figura 6: Exemplo de Inputs com rótulos e ação de exibição de senha

4.2.3 Badge

Badges representam estados semânticos. No funil e nas tabelas, as etapas usam cores consistentes: azul para estados informativos, amarelo para negociação, verde para cliente e vermelho para situações de perda/erro.

	Etapa
tiva	Negociação
	Em Contato
	Novo
	Cliente
	Em Contato
tiva	Negociação
	Cliente
	Novo
	Negociação

Figura 7: Badges de etapa exibidos na listagem de Leads

4.3 Moléculas

- **Field:** combina label, controle, mensagem de erro e texto de ajuda;

- **SearchableSelect**: agrega gatilho, busca, opções filtradas e estado selecionado;
- **PasswordStrength**: calcula regras de força e oferece feedback textual em tempo real;
- **KpiCard**: combina rótulo, valor, tendência e descrição;
- **Pagination**: reúne navegação anterior/próxima e metadados de página;
- **Alert/Toast**: unem semântica de estado, título e mensagem de feedback.

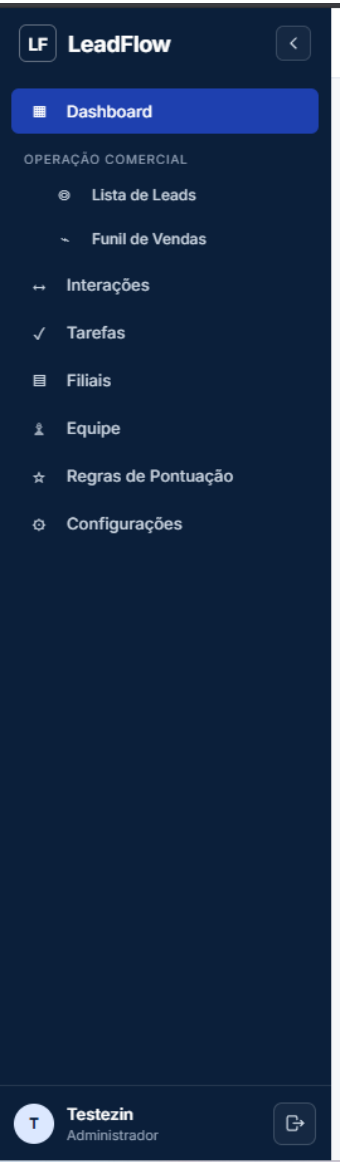


Figura 8: Conjunto de moléculas KpiCard no Dashboard

4.4 Organismos

Os organismos formam regiões completas da interface e combinam diversos componentes menores. Entre os principais estão:

- **AppLayout**: shell da aplicação com Sidebar, Topbar, área de conteúdo, perfil e notificações;
- **DataTable**: cabeçalho, linhas, badges, ações e paginação;
- **Kanban/Funil**: colunas por etapa com cards de Lead;
- **Modal e Drawer**: superfícies para criação/edição e detalhes contextuais;
- **LeadForm, InteractionForm e TaskForm**: formulários completos de domínio.



(a) Sidebar

Lead	Contato	Filial	Responsável	Origem	Etapa	Pontuação	Última interação	Ação
Prime Logística 0826-017 Cadastrado em 18/08/2026	seed.202608.017@demo.leadflow (55) 7300-0000	Feira de Santana	Pedro Ribeiro	Prospecção ativa	Negociando	0	Sem interação	...
Oliveira Distribuidora 0826-027 Cadastrado em 18/08/2026	seed.202608.037@demo.leadflow (55) 7300-0000	Feira de Santana	Beatriz Moreira	Redes sociais	Em Contato	0	Sem interação	...
Paula Oliveira Cadastrado em 18/08/2026	mas@amdsf.com (21) 9111-1111	Filial Principal	Test2	Site	Novo	0	Sem interação	...
Santos Engenharia 0826-014 Cadastrado em 18/08/2026	seed.202608.014@demo.leadflow (55) 7300-0000	Feira de Santana	Beatriz Moreira	Site	Ciente	0	Sem interação	...
Central Empresarial 0826-034 Cadastrado em 18/08/2026	seed.202608.034@demo.leadflow (55) 7300-0000	Feira de Santana	Pedro Ribeiro	Outro	Em Contato	0	Sem interação	...
Grupo Atlântica 0826-031 Cadastrado em 18/08/2026	seed.202608.031@demo.leadflow (55) 7300-0000	Feira de Santana	Beatriz Moreira	Prospecção ativa	Negociando	10	há 16 horas	...
Integra Negócios 0826-011 Cadastrado em 18/08/2026	seed.202608.011@demo.leadflow (55) 7300-0000	Feira de Santana	Pedro Ribeiro	Evento	Ciente	10	há 14 horas	...
Verice Consultoria 0826-008 Cadastrado em 17/08/2026	seed.202608.008@demo.leadflow (55) 7300-0000	Feira de Santana	Beatriz Moreira	Indicação	Novo	19	há 17 horas	...
Horizonte Serviços 0826-028 Cadastrado em 17/08/2026	seed.202608.028@demo.leadflow (55) 7300-0000	Feira de Santana	Pedro Ribeiro	Site	Negociando	17	há 23 horas	...
Prime Logística 0826-005 Cadastrado em 16/08/2026	seed.202608.005@demo.leadflow (55) 7300-0000	Feira de Santana	Beatriz Moreira	Parceiro	Novo	19	há 1 dia	...

(b) Tabela de Leads

Figura 9: Exemplos de organismos de navegação e apresentação de dados

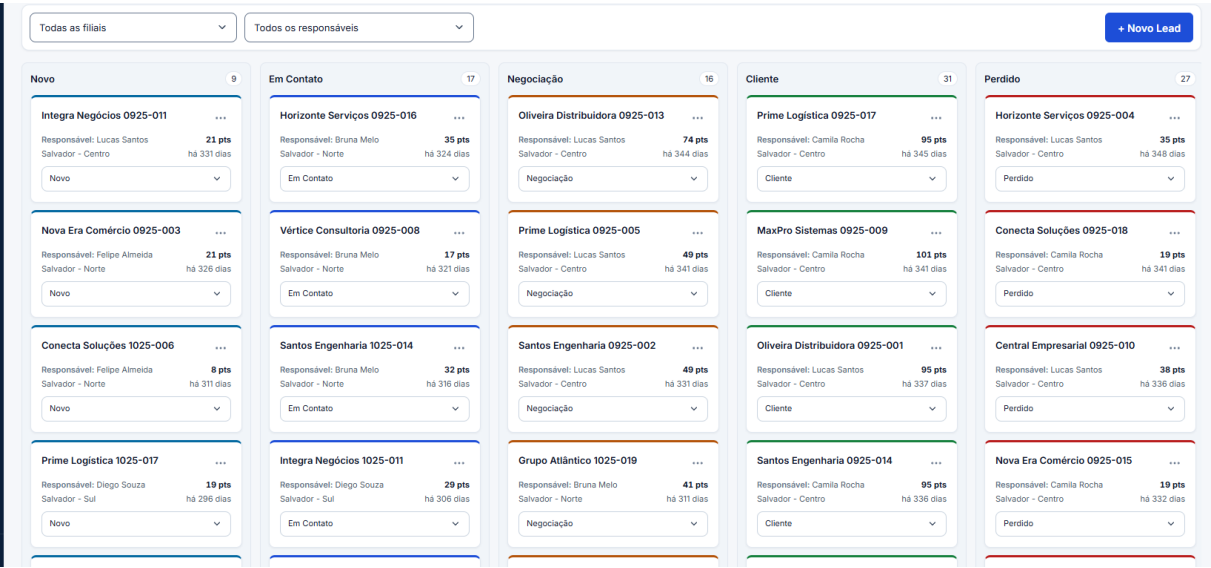


Figura 10: Organismo de Funil/Kanban com colunas por etapa

4.5 Páginas

As páginas compõem organismos e moléculas com dados reais e regras de negócio. A implementação contém páginas de autenticação, Dashboard, Leads, Funil, Detalhes do Lead, Interações, Tarefas, Filiais/Ranking, Equipe, Regras de Pontuação e Configurações. Há ainda páginas específicas de confirmação de e-mail, ativação de conta e recuperação de senha.

4.6 Paleta de cores

A implementação utiliza tokens CSS definidos em frontend/src/styles/tokens.css. A paleta prioriza azul-marinho para estrutura, azul vivo para ações e cores semânticas para sucesso, alerta, erro e informação.

Tabela 5: Principais tokens de cor implementados

Elemento/Token	Cor	Aplicação
Brand Navy 900	 ##0B1F3A	Sidebar e identidade estrutural
Primary	 ##1D4ED8	Botões, links e foco ativo
Success	 ##15803D	Cliente e resultado positivo
Warning	 ##B45309	Negociação/atenção
Danger	 ##B91C1C	Erro, perda e atraso
Info	 ##0369A1	Informação
Texto principal	 ##0F172A	Conteúdo principal
Canvas	 ##F5F7FA	Fundo geral

4.7 Tipografia

A família principal é **Inter**, com fallback para **system-ui**, Segoe UI, Roboto, Arial e sans-serif. O design system utiliza três pesos principais (400, 600 e 700) e escala hierárquica com texto padrão de 14 px, títulos de página de 24 px e métricas principais de 28 px. Valores numéricos de indicadores utilizam números tabulares para reduzir deslocamentos visuais.

4.8 Responsividade

A aplicação é desktop-first, mas possui breakpoints explícitos. Em larguras abaixo de aproximadamente 1200 px, a sidebar é reduzida; abaixo de 768 px, a navegação lateral torna-se drawer, a Topbar fica mais compacta, grids passam para uma coluna, tabelas podem virar cards e modais ocupam a tela. A largura mínima global é de 320 px. Também existem ajustes específicos em páginas como Leads, Tarefas, Equipe, Ranking e Detalhes do Lead.

4.9 Acessibilidade

A implementação possui foco visível global, rótulos em campos, atributos ARIA em controles, mensagens dinâmicas, navegação por teclado em elementos interativos e regra **prefers-reduced-motion** para reduzir animações. A tela de tarefas, por exemplo, permite abrir detalhes via Enter/Espaço; o indicador de força da senha utiliza **aria-live**. Esses cuidados se alinham a princípios da WCAG 2.2, que exige operabilidade por teclado, rótulos descritivos e indicador de foco visível [10].

5. FLUXO DA INTERFACE

5.1 Fluxo de autenticação

O carregamento inicial da área autenticada pode ser resumido da seguinte forma:

1. o usuário informa e-mail e senha na tela de Login;
2. o frontend envia `POST /api/v1/auth/login`;
3. o backend autentica as credenciais e verifica o status da conta;
4. são emitidos access token e refresh token;
5. o frontend armazena a sessão em `sessionStorage` ou `localStorage`, conforme “Manter conectado”;
6. o contexto de autenticação consulta `/auth/me`;
7. Administrador/Gerente segue para o Dashboard; Vendedor segue para a Lista de Leads;
8. requisições posteriores enviam `Authorization: Bearer <token>`.

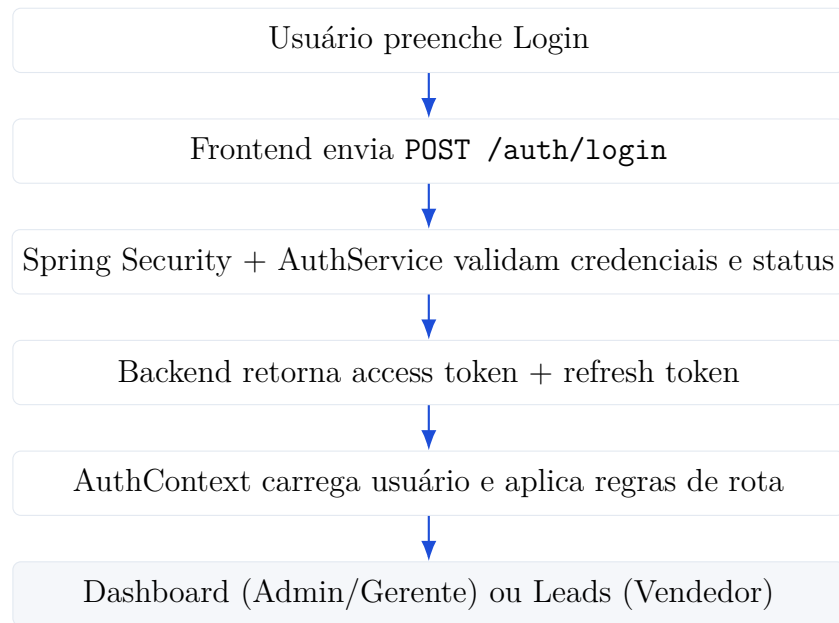


Figura 11: Fluxo simplificado de autenticação e entrada na aplicação

5.2 Fluxo de carregamento do Dashboard

Ao abrir o Dashboard, o frontend solicita os dados do período selecionado. O serviço de Dashboard aplica o escopo do usuário, consulta métricas agregadas de Leads e interações, calcula variações e produz pontos de evolução. A granularidade do gráfico é adaptada ao período: diário para até 7 dias, semanal para até 30 dias, quinzenal para até 90 dias, mensal para até 180 dias e bimestral para períodos maiores até 365 dias.

Enquanto a resposta é aguardada, componentes de loading são renderizados. Após o retorno, o estado local é atualizado e a interface apresenta KPIs, evolução comercial, distribuição por etapa, ranking resumido e Leads recentes.

5.3 Fluxo operacional de Lead e interação

O Lead é o centro do fluxo comercial. Ao registrar uma interação, o backend verifica o escopo de acesso, localiza uma regra ativa de pontuação para o tipo selecionado, calcula a projeção, persiste a interação, atualiza o score e a data da última interação e registra eventos no histórico. Quando aplicável, o responsável recebe uma notificação.

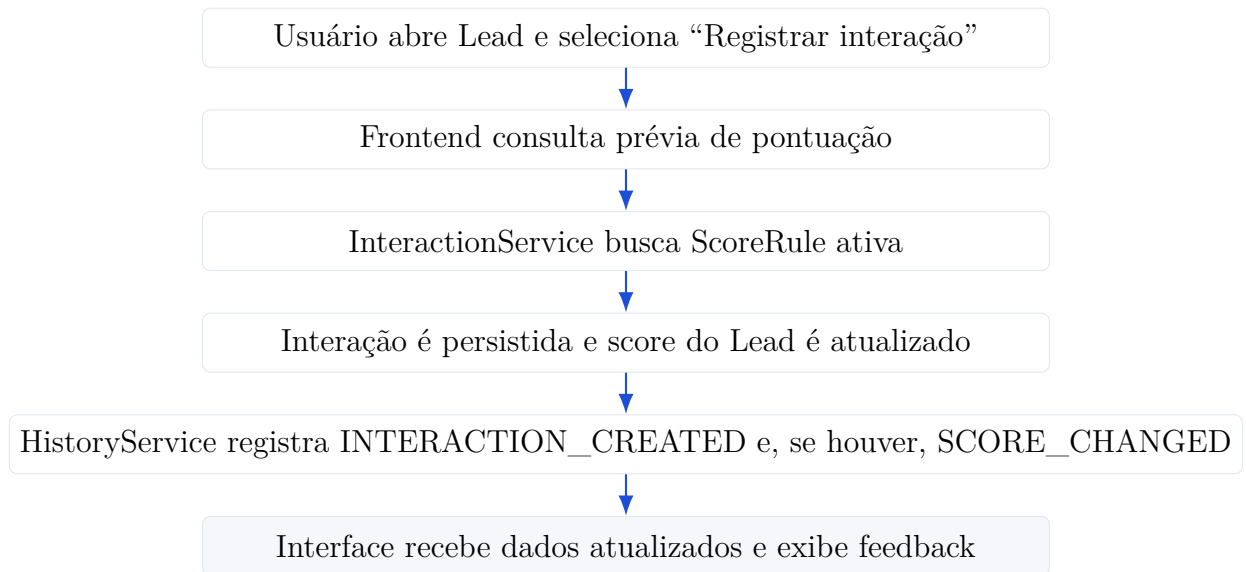


Figura 12: Fluxo de registro de interação e atualização de pontuação

5.4 Fluxo de tarefas

Tarefas são vinculadas a um Lead e a um responsável. A criação valida o escopo e impede prazos inválidos. Tarefas podem ser editadas, concluídas, canceladas ou reagendadas. Um processo agendado no backend verifica tarefas pendentes vencidas e as converte para o estado *OVERDUE*, emitindo notificação ao responsável. Na interface, o mesmo conjunto de dados pode ser consultado em tabela ou calendário.

5.5 Fluxo de recuperação de senha

O usuário informa o e-mail na página pública de recuperação. O backend responde com mensagem genérica para evitar enumeração de contas. Caso exista usuário ativo, é criado um código temporário armazenado por hash. O código é validado antes da definição da nova senha. Após a troca, refresh tokens anteriores são removidos, encerrando sessões antigas da conta.

6. DO SOFTWARE

Esta seção apresenta as principais telas da implementação. Cada imagem representa o estado real do sistema fornecido junto ao projeto.

6.1 Tela de Login

A autenticação utiliza uma composição em duas áreas: painel institucional em azul-marinho e formulário de acesso. O formulário contém e-mail, senha, opção de manter sessão, recuperação de senha, acessos de demonstração e link para cadastro. O botão primário "Entrar" cria uma hierarquia clara e o formulário preserva largura controlada para leitura rápida.

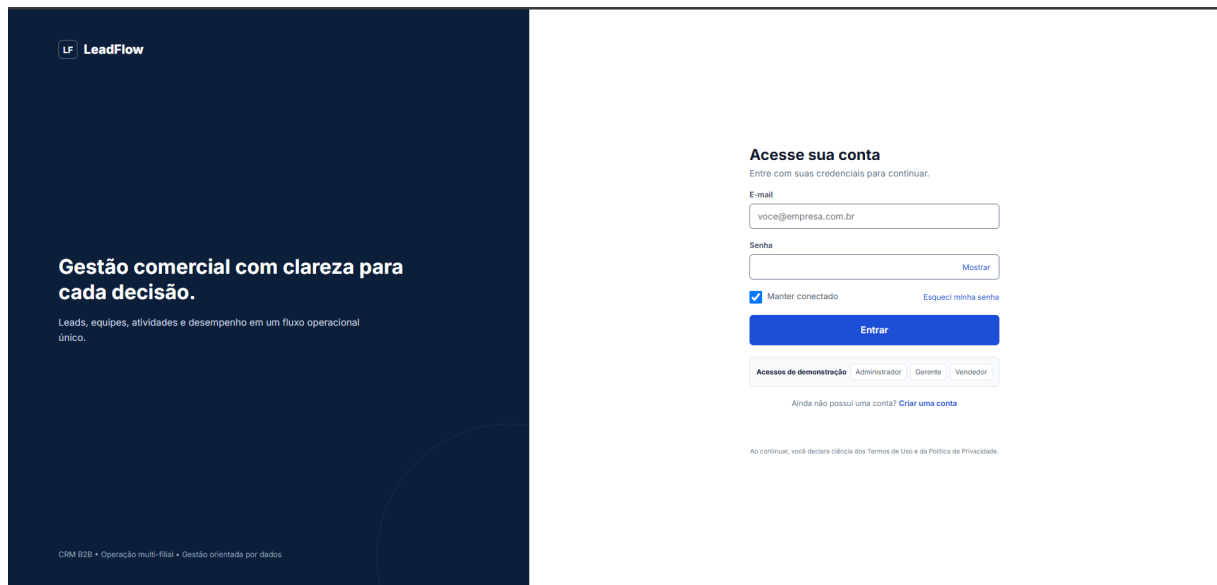


Figura 13: Tela de Login do LeadFlow

6.2 Dashboard – Visão Geral

O Dashboard consolida os indicadores do período selecionado. São exibidos Leads ativos, novos Leads, interações, pontos gerados, evolução comercial, distribuição por etapa, ranking resumido, Leads recentes e resumo executivo. A seleção de período afeta o conjunto de informações e a agregação temporal dos gráficos.

O Dashboard é destinado a perfis com visão gerencial. A versão atual redireciona Vendedores diretamente à Lista de Leads, evitando expor indicadores fora do escopo do perfil.

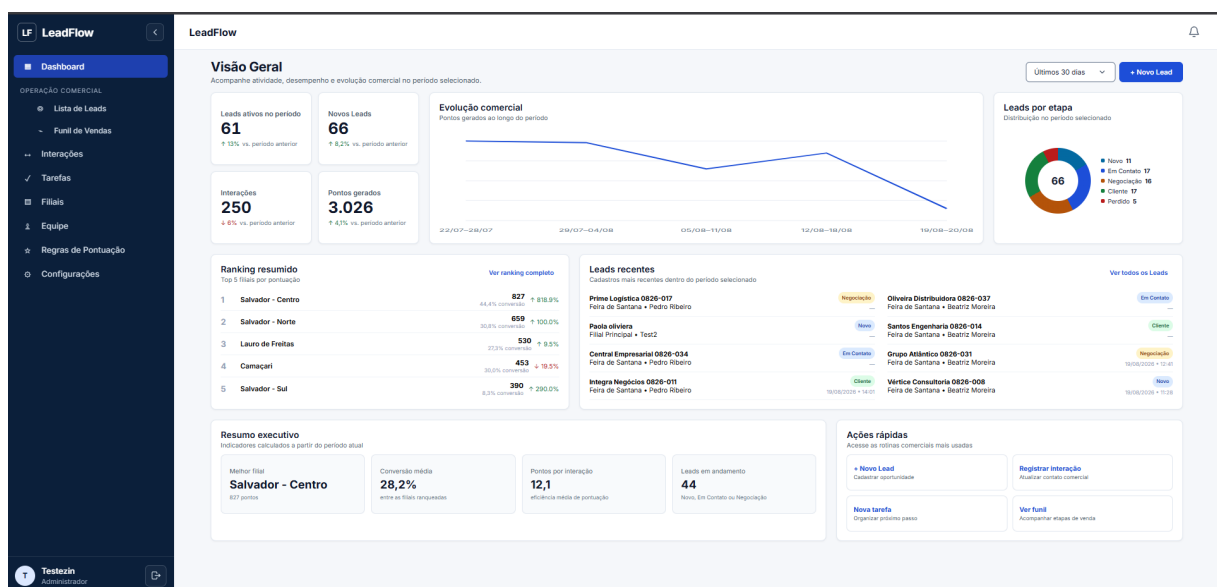
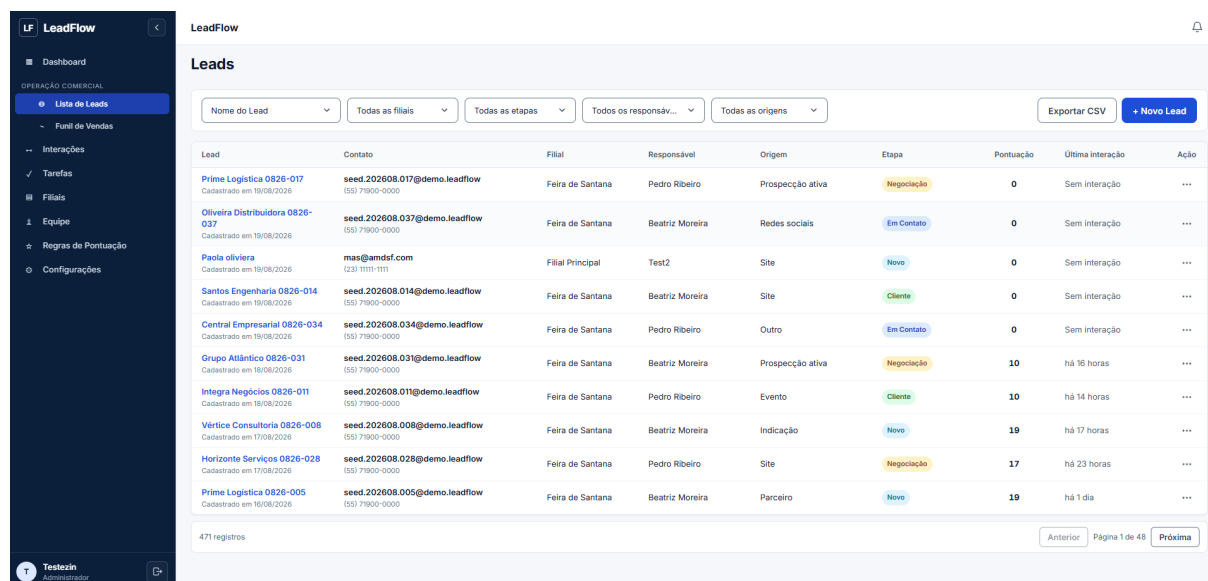


Figura 14: Dashboard com KPIs, evolução, distribuição e ranking

6.3 Lista de Leads

A tela de Leads oferece filtros por nome, filial, etapa, responsável e origem, além de exportação CSV e criação de novo Lead. A tabela apresenta contato, filial, responsável, origem, etapa, pontuação, última interação e menu de ações. A paginação permite trabalhar com volume elevado de registros sem carregar todo o conjunto de uma vez.

Os badges de etapa reforçam a leitura do funil e os nomes dos Leads funcionam como acesso aos detalhes. No perfil Vendedor, o backend restringe o conjunto aos Leads sob responsabilidade do usuário.



Lead	Contato	Filial	Responsável	Origem	Etapa	Pontuação	Última interação	Ação
Prime Logística 0826-017	seed.202608.017@demo.leadflow Cadastrado em 18/08/2026 (55) 71900-0000	Feira de Santana	Pedro Ribeiro	Prospecção ativa	Negociação	0	Sem interação	...
Oliveira Distribuidora 0826-037	seed.202608.037@demo.leadflow Cadastrado em 18/08/2026 (55) 71900-0000	Feira de Santana	Beatriz Moreira	Redes sociais	Em Contato	0	Sem interação	...
Paola oliveira	mas@amsdf.com Cadastrado em 18/08/2026 (23) 1111-1111	Filial Principal	Test2	Site	Novo	0	Sem interação	...
Santos Engenharia 0826-014	seed.202608.014@demo.leadflow Cadastrado em 18/08/2026 (55) 71900-0000	Feira de Santana	Beatriz Moreira	Site	Cliente	0	Sem interação	...
Central Empresarial 0826-034	seed.202608.034@demo.leadflow Cadastrado em 18/08/2026 (55) 71900-0000	Feira de Santana	Pedro Ribeiro	Outro	Em Contato	0	Sem interação	...
Grupo Atlântico 0826-031	seed.202608.031@demo.leadflow Cadastrado em 18/08/2026 (55) 71900-0000	Feira de Santana	Beatriz Moreira	Prospecção ativa	Negociação	10	há 16 horas	...
Integra Negócios 0826-011	seed.202608.011@demo.leadflow Cadastrado em 18/08/2026 (55) 71900-0000	Feira de Santana	Pedro Ribeiro	Evento	Cliente	10	há 14 horas	...
Vértice Consultoria 0826-008	seed.202608.008@demo.leadflow Cadastrado em 17/08/2026 (55) 71900-0000	Feira de Santana	Beatriz Moreira	Indicação	Novo	19	há 17 horas	...
Horizonte Serviços 0826-028	seed.202608.028@demo.leadflow Cadastrado em 17/08/2026 (55) 71900-0000	Feira de Santana	Pedro Ribeiro	Site	Negociação	17	há 23 horas	...
Prime Logística 0826-005	seed.202608.005@demo.leadflow Cadastrado em 16/08/2026 (55) 71900-0000	Feira de Santana	Beatriz Moreira	Parceiro	Novo	19	há 1 dia	...

Figura 15: Listagem e filtros de Leads

6.4 Funil de Vendas

O Funil organiza os Leads em colunas correspondentes às etapas comerciais. Os cards exibem informações essenciais e permitem compreender rapidamente a distribuição do pipeline. A interface preserva os mesmos filtros e regras de acesso da lista, mas muda a representação para uma visão operacional baseada em etapas.

Mudanças de etapa são persistidas pelo backend e registradas no histórico do Lead. A abordagem visual facilita identificar concentração de oportunidades e gargalos entre Novo, Em Contato, Negociação, Cliente e Perdido.

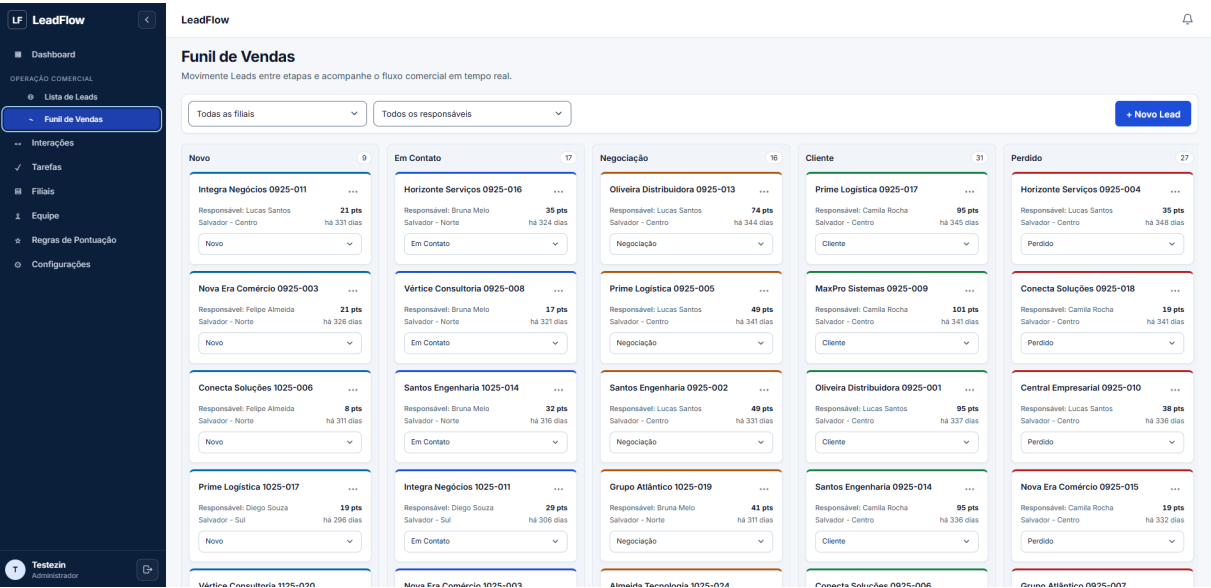


Figura 16: Funil de Vendas em formato Kanban

6.5 Detalhes do Lead

A página de detalhes centraliza os dados cadastrais e o histórico operacional de um Lead. Ações contextuais permitem editar, alterar etapa, reatribuir responsável, registrar interação e criar tarefa, sempre conforme o papel do usuário. A estrutura evita que o usuário precise navegar entre várias telas para consultar o contexto de uma oportunidade.

A rastreabilidade é reforçada pelas áreas de interações, tarefas e histórico. Assim, alterações de etapa, responsável, score e atividades ficam associadas ao mesmo registro comercial.

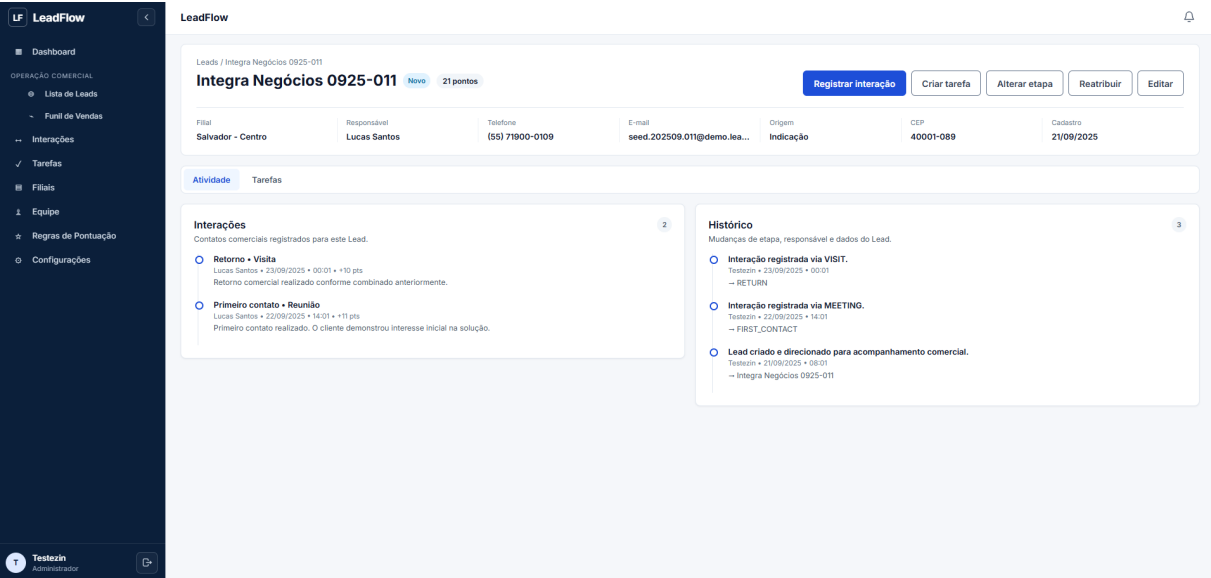


Figura 17: Detalhes e contexto operacional de um Lead

6.6 Interações

A tela de Interações apresenta registros cronológicos com filtros e dados como data, Lead, filial, responsável, canal, tipo, pontos aplicados e etapa. O registro de nova interação utiliza as regras de pontuação configuradas pela empresa, permitindo prever e aplicar a alteração no score do Lead.

Canais suportados pelo domínio incluem telefone, WhatsApp, e-mail, reunião, visita e outros; os tipos incluem primeiro contato, retorno, apresentação, proposta, negociação, follow-up, fechamento e ausência de resposta.

Data	Lead	Filial	Responsável	Canal	Tipo	Pontos	Etapa
20/08/2026 • 03:46	Almeida Tecnologia 0226-012	Camaçari	Testezin	E-mail	Proposta enviada	+12	Pendido
20/08/2026 • 03:29	Almeida Tecnologia 0126-036	Salvador - Norte	Testezin	WhatsApp	Proposta enviada	+12	Pendido
19/08/2026 • 23:42	Conecta Soluções 0826-042	Camaçari	Larissa Lima	Visita	Negociação	+14	Negociação
19/08/2026 • 14:01	Integra Negócios 0826-011	Feira de Santana	Pedro Ribeiro	Reunião	Primeiro contato	+10	Ciente
19/08/2026 • 12:41	Grupo Atlântico 0826-031	Feira de Santana	Beatriz Moreira	Reunião	Primeiro contato	+10	Negociação
19/08/2026 • 11:28	Vértice Consultoria 0826-008	Feira de Santana	Beatriz Moreira	Reunião	Retorno	+9	Novo
19/08/2026 • 05:08	Horizonte Serviços 0826-028	Feira de Santana	Pedro Ribeiro	E-mail	Retorno	+8	Negociação
19/08/2026 • 03:02	Central Empresarial 0826-022	Camaçari	Larissa Lima	WhatsApp	Proposta enviada	+14	Ciente
19/08/2026 • 02:35	Oliveira Distribuidora 0826-025	Feira de Santana	Pedro Ribeiro	Telefone	Sem resposta	-1	Pendido
19/08/2026 • 01:42	Conecta Soluções 0826-042	Camaçari	Larissa Lima	Reunião	Proposta enviada	+16	Negociação

1.967 registros

Anterior Página 1 de 197 Próxima

Figura 18: Tela de Interações comerciais

6.7 Tarefas – Lista

A visualização em lista é indicada para busca e operação estruturada. Ela contém filtros por título, Lead, responsável, filial, status e data, além de ações de criação e atualização. Clicar em uma tarefa abre seus detalhes, enquanto o menu de ações permite editar, concluir ou cancelar conforme o estado.

Tarefas encerradas não podem ser editadas pelo backend. A regra reduz inconsistências entre o histórico operacional e o estado exibido ao usuário.

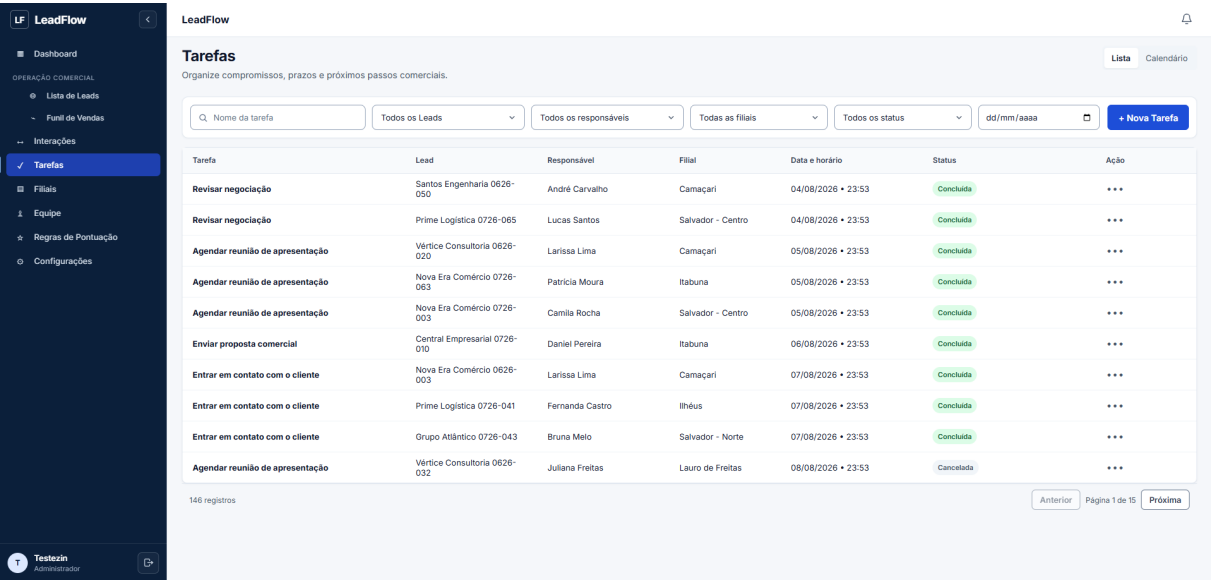


Figura 19: Tarefas em modo Lista

6.8 Tarefas – Calendário

O modo calendário reaproveita o mesmo domínio de tarefas, organizando os compromissos por data. Controles de mês e seleção de data permitem navegação temporal. Cores e estados distinguem tarefas pendentes, concluídas e atrasadas, oferecendo uma leitura mais orientada a agenda.

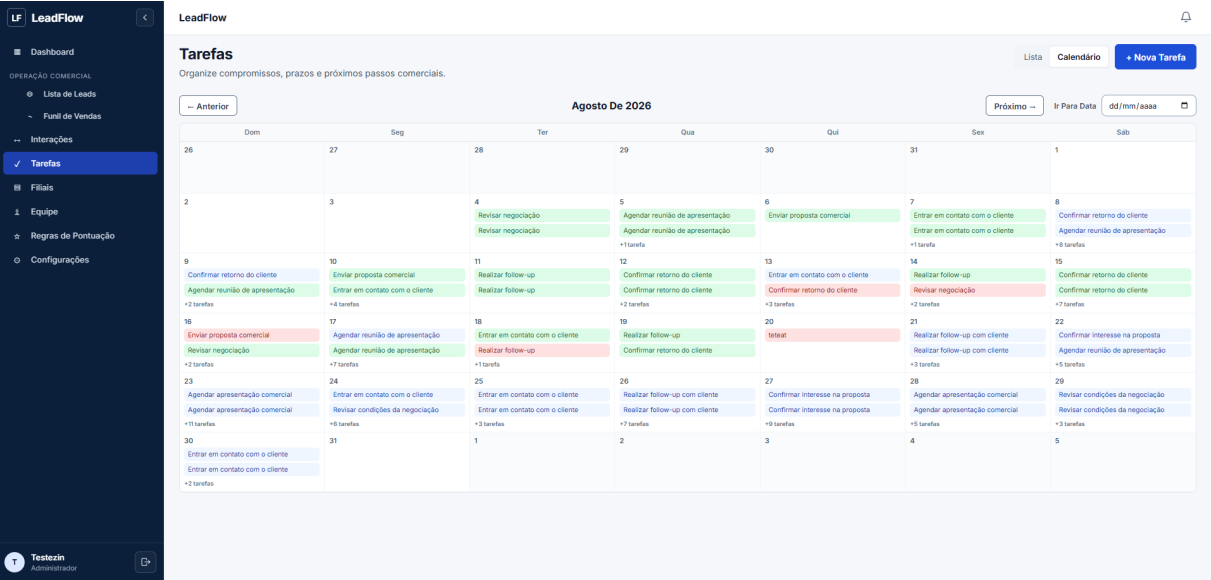


Figura 20: Tarefas em modo Calendário

6.9 Filiais e desempenho

A área de Filiais consolida comparação de desempenho, ranking e métricas. O backend calcula pontos, interações, Leads ativos, novos Leads, conversões, taxa e tendência para cada filial autorizada. A ordenação principal do ranking utiliza pontos e preserva escopo diferente para Administrador e Gerente.

A seleção de período permite comparar resultados recentes e anteriores, apoiando análise gerencial sem expor filiais não autorizadas.

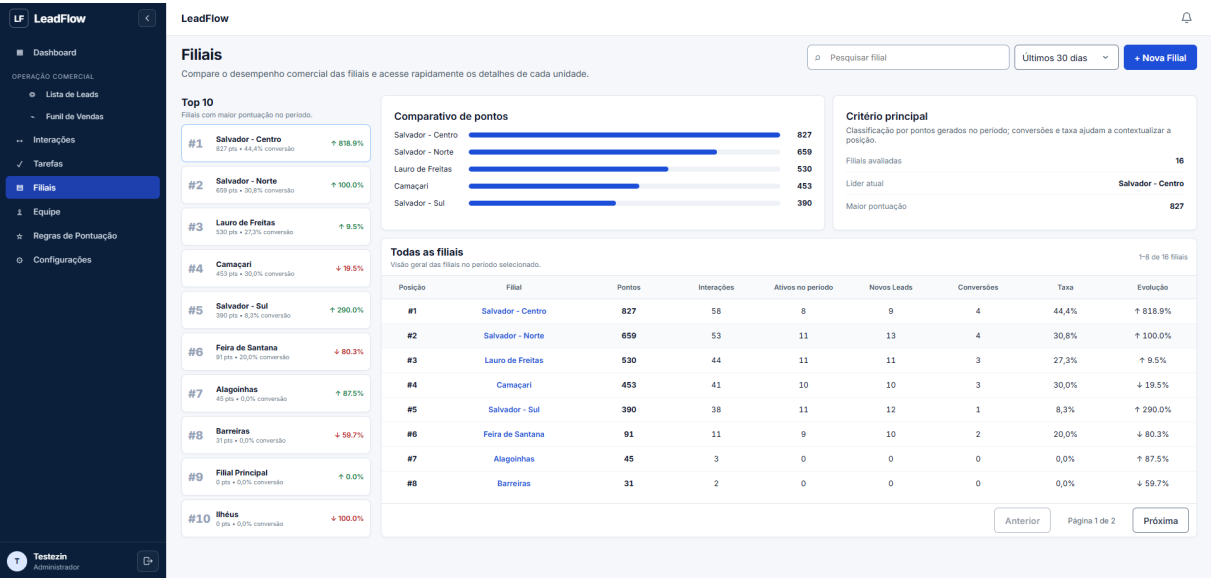


Figura 21: Visão de Filiais e indicadores comparativos

6.10 Equipe

A página Equipe apresenta usuários da organização, perfil, filial, gerente, status e informações relacionadas à operação. Administradores possuem gestão ampla; Gerentes operam apenas sobre o escopo autorizado. A desativação de usuários considera dependências como Leads e tarefas atribuídas.

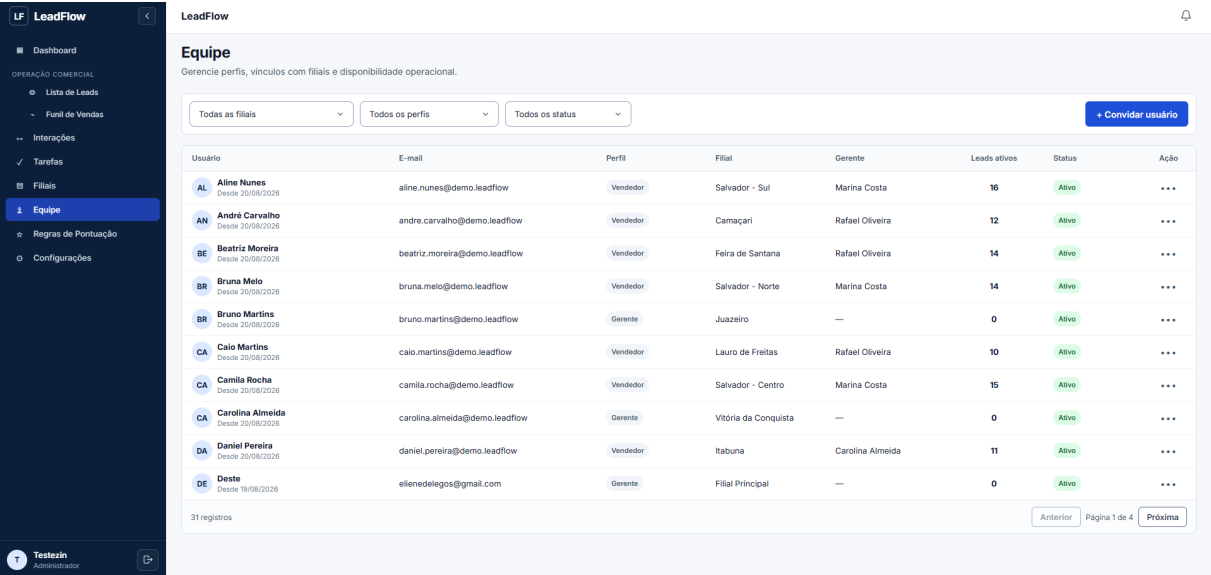
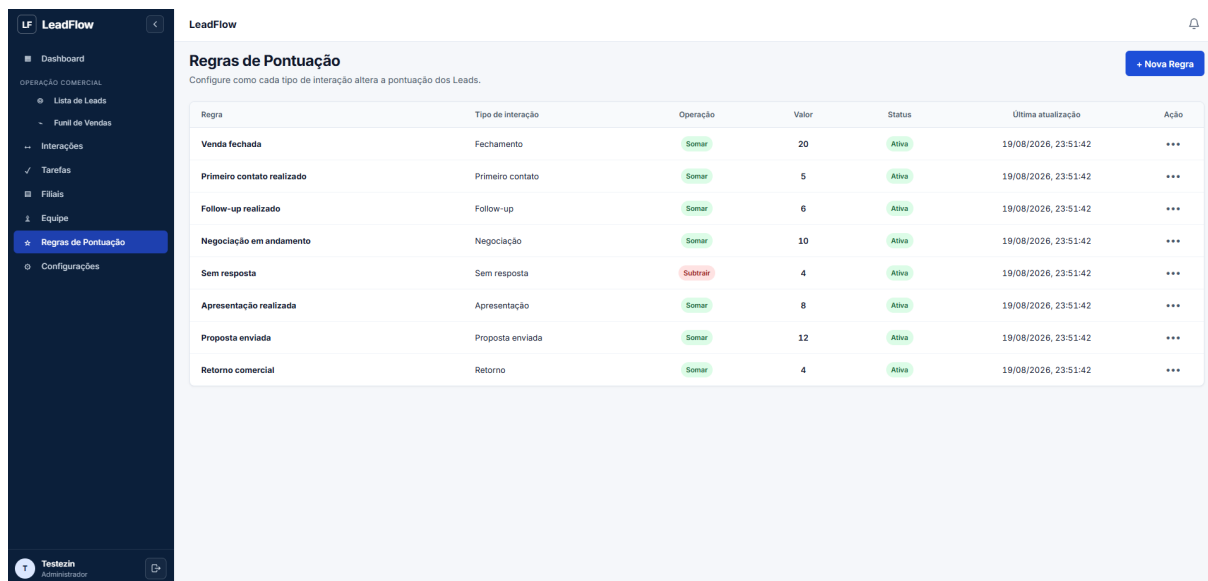


Figura 22: Gestão de equipe e perfis

6.11 Regras de Pontuação

A pontuação transforma interações em um indicador quantitativo do andamento comercial. Cada regra associa um tipo de interação a uma operação *ADD*, *SUBTRACT* ou *SET* e a um valor inteiro. O banco impede múltiplas regras ativas para a mesma empresa e tipo de interação por meio de índice único parcial.

A administração dessas regras é restrita ao perfil Administrador. Alterações afetam novas interações, enquanto o valor já aplicado permanece registrado no histórico da interação.



Regra	Tipo de interação	Operação	Valor	Status	Última atualização	Ação
Venda fechada	Fechamento	Somar	20	Ativa	19/08/2026, 23:51:42	...
Primeiro contato realizado	Primeiro contato	Somar	5	Ativa	19/08/2026, 23:51:42	...
Follow-up realizado	Follow-up	Somar	6	Ativa	19/08/2026, 23:51:42	...
Negociação em andamento	Negociação	Somar	10	Ativa	19/08/2026, 23:51:42	...
Sem resposta	Sem resposta	Subtrair	4	Ativa	19/08/2026, 23:51:42	...
Apresentação realizada	Apresentação	Somar	8	Ativa	19/08/2026, 23:51:42	...
Proposta enviada	Proposta enviada	Somar	12	Ativa	19/08/2026, 23:51:42	...
Retorno comercial	Retorno	Somar	4	Ativa	19/08/2026, 23:51:42	...

Figura 23: Configuração de Regras de Pontuação

6.12 Configurações

A tela de Configurações reúne dados da conta e, quando autorizado, informações da empresa e preferências administrativas. A implementação atual inclui atualização de perfil e fluxo autenticado de troca de senha. Para Vendedor, seções administrativas que não pertencem ao perfil são omitidas.

Os dados empresariais contemplam informações cadastrais e de endereço adicionadas ao schema por migration de compatibilidade. A separação em seções reduz o risco de alterar parâmetros não relacionados entre si.

LeadFlow

Configurações

Gerencie sua conta, informações da empresa e preferências de uso do LeadFlow.

Dados da Empresa

Informações institucionais e de contato usadas na operação comercial. Somente administrador

Nome da empresa: sdfafafdasfsda CNPJ: 96.207.473/0001-33

E-mail comercial: contato@empresa.com.br Telefone: (71) 99999-9999

Site: https://www.empresa.com.br CEP: 00000-000

Endereço: Número: Bairro: Cidade: UF: BA

Complemento:

Cancelar Salvar dados da empresa

Minha Conta

Figura 24: Configurações da empresa e da conta

6.13 Recuperação de senha

A recuperação de senha é uma rota pública independente da sessão autenticada. O fluxo começa com o e-mail, avança para validação de código e termina na criação de uma nova senha que deve cumprir requisitos mínimos: 8 caracteres ou mais, letra maiúscula, letra minúscula, número e símbolo.

A resposta inicial do backend é genérica para não confirmar se determinado e-mail existe. Após a redefinição, sessões anteriores são invalidadas pela remoção dos refresh tokens do usuário.

LeadFlow

Recupere o acesso à sua conta com segurança.

Enviamos um código temporário para o e-mail cadastrado antes de permitir a criação de uma nova senha.

Código de uso único • Validação por e-mail • Nova senha protegida

Esqueci minha senha

Informe o e-mail usado para entrar no LeadFlow.

E-mail: voce@empresa.com.br

Enviar código por e-mail

Lembrou sua senha? Voltar para o login

Figura 25: Fluxo público de recuperação de senha

7. LINK DO CÓDIGO DO PROJETO

O código-fonte do LeadFlow está versionado no GitHub no endereço abaixo:

<https://github.com/Danielalves33147/LeadFlow—Projeto-1>



QR Code para acesso ao repositório.

O repositório contém backend, frontend, migrations de banco, documentação técnica, scripts de validação e arquivos de configuração de exemplo necessários para a execução do projeto.

7.1 Vídeo de apresentação do sistema

A apresentação em vídeo demonstra o funcionamento do LeadFlow, incluindo o fluxo de autenticação, navegação e as principais funcionalidades da aplicação. O vídeo está disponível no YouTube no endereço abaixo:

<https://youtu.be/FNSIwKOpIHM>



QR Code para acesso ao vídeo de apresentação.

REFERÊNCIAS

Referências

- [1] FROST, Brad. **Atomic Design Methodology**. Atomic Design. Disponível em: <https://atomicdesign.bradfrost.com/chapter-2/>. Acesso em: 20 ago. 2026.
- [2] REDGATE. **Repeatable migrations**. Flyway Documentation. Disponível em: <https://documentation.red-gate.com/fd/repeatable-migrations-273973335.html>. Acesso em: 20 ago. 2026.
- [3] REDGATE. **Versioned migrations**. Flyway Documentation. Disponível em: <https://documentation.red-gate.com/flyway/flyway-concepts/migrations/versioned-migrations>. Acesso em: 20 ago. 2026.
- [4] REACT. **Quick Start**. React Documentation. Disponível em: <https://react.dev/learn>. Acesso em: 20 ago. 2026.
- [5] SPRING. **Spring Boot Reference Documentation 4.1.0**. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-boot/reference/>. Acesso em: 20 ago. 2026.
- [6] SPRING. **Spring Data JPA Reference Documentation**. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/>. Acesso em: 20 ago. 2026.
- [7] SPRING. **Spring Security – Spring Boot Reference**. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-boot/reference/web/spring-security.html>. Acesso em: 20 ago. 2026.
- [8] SUPABASE. **Connect to your database**. Supabase Docs. Disponível em: <https://supabase.com/docs/guides/database/connecting-to-postgres>. Acesso em: 20 ago. 2026.
- [9] THE POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL Documentation – Constraints and Foreign Keys**. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-constraints.html>. Acesso em: 20 ago. 2026.
- [10] W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>. Acesso em: 20 ago. 2026.
- [11] LEADFLOW. **Repositório do projeto LeadFlow**. GitHub, 2026. Disponível em: <https://github.com/Danielalves33147/LeadFlow---Projeto-1>. Acesso em: 20 ago. 2026.